



**INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ  
IFCE CAMPUS CEDRO  
TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL**

**ELIENE DA SILVA MÁXIMO**

**DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO “CHAMA GARÇOM” PARA  
ATENDIMENTOS DE MESAS EM EMPRESAS DO RAMO DE ALIMENTOS E  
BEBIDAS**

**CEDRO - CE**

**2021**

ELIENE DA SILVA MÁXIMO

DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO “CHAMA GARÇOM” PARA  
ATENDIMENTOS DE MESAS EM EMPRESAS DO RAMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – Campus Cedro, como requisito parcial para obtenção do Título de Graduado em Mecatrônica Industrial.

Orientador: Prof. Ms. Francisco Vanier de Andrade.

ELIENE DA SILVA MÁXIMO

DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO “CHAMA GARÇOM” PARA ATENDIMENTOS  
DE MESAS EM EMPRESAS DO RAMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  
apresentado ao curso de Tecnologia em  
Mecatrônica Industrial do Instituto Federal de  
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará –  
IFCE – Campus Cedro, como requisito parcial  
para obtenção do Título de Graduado em  
Mecatrônica Industrial.

Orientador: Prof. Ms. Francisco Vanier de  
Andrade.

Aprovado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conceito: \_\_\_\_\_

**BANCA EXAMINADORA:**

---

Orientador: Prof. Ms. Francisco Vanier de Andrade (Orientador)  
Instituto Federal do Ceará – Campus Cedro

---

Prof. Ms. Emmanuel Diego Gonçalves de Freitas (Membro da Banca)  
Instituto Federal do Ceará – Campus Iguatu

---

Prof. Esp. José Wiron Barbosa Procópio (Membro da Banca)  
Instituto Federal do Ceará – Campus Cedro

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço e dedico este Trabalho de Conclusão de Curso, primeiramente a Deus, e as seguintes pessoas:

Minha família, principalmente minha mãe que sempre esteve me apoiando em todos os momentos;

Meu esposo Arlindo, que sempre me deu força pra continuar e nunca desistir.

Meu orientador o Professor Francisco Vanier de Andrade, pelo auxílio necessário para elaboração do projeto, e os professores Emmanuel Diego Gonçalves de Freitas e José Wiron Barbosa Procópio que fizeram parte da banca examinadora.

Enfim, agradeço a todos que fizeram parte dessa etapa da minha vida e me ajudaram direta ou indiretamente.

"A maior recompensa para o trabalho do homem não é o que se ganha, mas o que ele nos torna".

John Ruskin

## RESUMO

Em um mercado cada vez mais competitivo a qualidade no atendimento ao cliente é fundamental importância para as empresas se manterem competitivas, fidelizar a clientela e maximizar sua produtividade e os lucros. Com o advento da tecnologia, é essencial que as empresas busquem alternativas tecnológicas voltadas a melhorar e agilizar, cada vez mais, o processo de atendimento aos seus consumidores, de forma a melhorar a competitividade em relação a suas concorrentes. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma alternativa tecnológica baseada na ESP32, voltada ao atendimento em estabelecimentos como, restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis, entre outros, de maneira a agilizar o atendimento ao consumidor. Diante disso, foi desenvolvido um projeto denominado “chama garçom”, onde foram apresentados todos os componentes eletrônicos e seus esquemáticos elétricos montados no *software Autodesk Eagle*. Testes foram feitos com o intuito de se verificar a funcionalidade do protótipo. Os testes demonstraram que o protótipo desenvolvido é uma alternativa tecnológica de baixo custo, simples e eficaz no atendimento dos clientes em empresas do ramo de alimentos e bebidas.

**Palavras-Chave:** Atendimento do garçom. Chama garçom. ESP32. Melhoria no atendimento.

## **ABSTRACT**

In an increasingly competitive market, quality in customer service is of fundamental importance for companies to remain competitive, retain customer loyalty and maximize their productivity and profits. With the advent of technology, it is essential that companies seek technological alternatives aimed at improving and streamlining, increasingly, the process of serving their consumers, in order to improve competitiveness in relation to their competitors. This work aims to present a technological alternative based on ESP32, aimed at serving establishments such as restaurants, cafeterias, bars, hotels, among others, in order to streamline customer service. Therefore, a project called “flame waiter” was developed, in which all the electronic components and their electrical schematics assembled in the Autodesk Eagle software were presented. Tests were performed to verify the functionality of the prototype. The tests demonstrated that the developed prototype is a low-cost, simple and effective technological alternative in serving customers in companies in the food and beverage industry.

**Keywords:** Waiter service. Call waiter. ESP32. Improved service.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Smart Call.                                                          | 15 |
| Figura 2 - Psiu Garçom                                                          | 16 |
| Figura 3 - Sistema Aceno Digital.                                               | 17 |
| Figura 4 - Dispositivo Owl                                                      | 17 |
| Figura 5 – Exemplo da lógica de um sistema embarcado usando um microprocessador | 20 |
| Figura 6- Comparativo entre a ESP8266 e ESP32                                   | 21 |
| Figura 7- Pinagem da ESP32                                                      | 23 |
| Figura 8- Diagrama de blocos dos principais recursos da ESP32                   | 23 |
| Figura 9- Esquema elétrico da ESP32 usado no projeto                            | 24 |
| Figura 10- Módulo PCF8574T                                                      | 25 |
| Figura 11- Display LCD 20x4                                                     | 26 |
| Figura 12- Esquemático elétrico do display LCD do projeto                       | 27 |
| Figura 13- Interface do Arduino LCD Character Composer                          | 28 |
| Figura 14- Módulo conversor DC/DC LM2596                                        | 29 |
| Figura 15- Esquema elétrico do módulo conversor LM2596                          | 30 |
| Figura 16- Modelo de chave táctil                                               | 30 |
| Figura 17- Esquemático das chaves usado no projeto                              | 31 |
| Figura 18- Configuração de resistores pull-up                                   | 32 |
| Figura 19- Esquema dos resistores de pull-up e pull-down do projeto             | 33 |
| Figura 20- Modelo do buzzer usado no projeto                                    | 33 |
| Figura 21- Conexões do buzzer usadas no projeto                                 | 34 |
| Figura 22- Modelo de capacitor cerâmico usado no projeto                        | 35 |
| Figura 23- Metodologia adotada no desenvolvimento do projeto                    | 36 |
| Figura 24- Protótipo do Chama Garçom                                            | 37 |
| Figura 25- Três protótipos usados para os testes                                | 38 |
| Figura 26- Fluxograma da programação desenvolvida para as Mesas 1 e 2           | 39 |
| Figura 27- Fluxograma da programação desenvolvida para o dispositivo do Garçom  | 40 |
| Figura 28- Visualização geral dos três dispositivos usados nos testes           | 41 |
| Figura 29- Início dos testes com os dispositivos do Garçom e da Mesa 1          | 42 |
| Figura 30- Segundo teste feito com os dispositivos da Mesa 2 e do Garçom        | 42 |
| Figura 31- Garçom iniciará o atendimento aos pedidos das mesas                  | 43 |
| Figura 32- Atendimento de todas as solicitações das Mesas 1 e 2.                | 44 |

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| I/O | <i>Input/Output</i>                                            |
| IR  | Infravermelho                                                  |
| LCD | <i>Liquid Crystal Display</i> (Display de Cristal Líquido)     |
| mm  | milímetros                                                     |
| PWM | <i>Pulse Width Modulation</i> (Modulação por Largura de Pulso) |
| VCC | Tensão em corrente contínua                                    |
| VDC | Tensão em corrente contínua                                    |

## LISTA DE SÍMBOLOS

|            |               |
|------------|---------------|
| A          | Ampère        |
| $\Omega$   | Ohm           |
| °C         | Graus Celsius |
| kHz        | Quilohertz    |
| k $\Omega$ | Quiloohm      |
| V          | Tensão        |
| W          | Watts         |
| %          | Porcentagem   |

## SUMÁRIO

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                                                           | <b>11</b> |
| <b>1.1 Justificativa .....</b>                                                      | <b>12</b> |
| <b>1.2 Objetivos .....</b>                                                          | <b>12</b> |
| <b>1.2.1 Objetivo geral.....</b>                                                    | <b>12</b> |
| <b>1.2.2 Objetivos específicos .....</b>                                            | <b>12</b> |
| <b>1.3 Organização do trabalho.....</b>                                             | <b>13</b> |
| <b>2 EMBASAMENTO TEÓRICO .....</b>                                                  | <b>14</b> |
| <b>2.1 Automação comercial para restaurantes.....</b>                               | <b>14</b> |
| <b>2.2 Aplicativos existentes no mercado para o serviço de chamar o garçom.....</b> | <b>14</b> |
| <b>2.2.1 Smart Call .....</b>                                                       | <b>15</b> |
| <b>2.2.2 Psii Garçom .....</b>                                                      | <b>15</b> |
| <b>2.2.3 Aceno Digital .....</b>                                                    | <b>16</b> |
| <b>2.2.4 Owl .....</b>                                                              | <b>17</b> |
| <b>2.2.5 Fast Waiter .....</b>                                                      | <b>18</b> |
| <b>2.3 Sistemas embarcados.....</b>                                                 | <b>18</b> |
| <b>3 MATERIAIS .....</b>                                                            | <b>20</b> |
| <b>3.1 Esp32 Wroom.....</b>                                                         | <b>20</b> |
| <b>3.2 Módulo PCF8574T .....</b>                                                    | <b>25</b> |
| <b>3.3 Display LCD 20x4.....</b>                                                    | <b>26</b> |
| <b>3.4 Módulo conversor DC/DC LM2596.....</b>                                       | <b>28</b> |
| <b>3.5 Chave Tátil 12x12mm.....</b>                                                 | <b>30</b> |
| <b>3.6 Dispositivos passivos – Resistores e Capacitores .....</b>                   | <b>31</b> |
| <b>3.7 Buzzer 5V .....</b>                                                          | <b>34</b> |
| <b>3.8 Demais componentes usados no projeto .....</b>                               | <b>35</b> |
| <b>4 Metodologia.....</b>                                                           | <b>35</b> |
| <b>5 PROJETO CHAMA GARÇOM .....</b>                                                 | <b>36</b> |
| <b>6 TESTES REALIZADOS.....</b>                                                     | <b>41</b> |
| <b>7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>                                                  | <b>45</b> |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b>                                                            | <b>46</b> |
| <b>ANEXO.....</b>                                                                   | <b>49</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

A informação e o conhecimento são fatores primordiais para a realização de uma boa gestão nas organizações, atuando como diretivas para que as instituições, através de pessoas, possam agir de forma eficaz frente a situações mais complexas. Neste contexto, é essencial alcançar níveis de gestão informacional e de conhecimento que venham atender as necessidades de desenvolvimento e competitividade da sociedade contemporânea, pois para que as organizações possam se manter operantes e eficientes é necessário que os seus gestores sejam capazes de administrar seus recursos mais preciosos, tais como, informações e conhecimentos (PESSOA et. al., 2017).

Neste sentido, nos mais diversos seguimentos de empresas comerciais, como por exemplo, o restaurante nota-se a importância de se manter a fidelização do cliente, devendo este ser o principal foco, tendo em vista, que nos últimos anos os ambientes estão cada vez mais competitivos e dinâmicos, resultando em melhorias na qualidade dos serviços prestados. A realização de bons negócios e satisfação dos clientes deixou de ser apenas uma opção para ser um fator obrigatório para aquelas empresas que possuem o compromisso e anseiam o sucesso e desenvolvimento para se consolidar no mercado (GUIMARÃES, 2007).

Assim, a construção de um bom relacionamento entre cliente e empresa hoje em dia é um diferencial para estas, pois o atendimento aos clientes é uma experiência que pode ser responsável pelo retorno e a propaganda “boca-a-boca” realizada pelo cliente. Tomando como cenário, estabelecimentos como restaurantes e bares, uma forma de implementar dispositivos para melhorar o atendimento à clientela seria o uso de um dispositivo eletrônico conhecido como aceno digital ou chama garçom.

Com a adoção deste equipamento o estabelecimento estaria oferecendo uma maior comodidade, evitando assim, que os clientes possam vivenciar situações constrangedoras ao chamar o garçom e este não vir a atendê-los.

Portanto, o presente trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de um dispositivo “chama garçom”, responsável por uma resposta rápida e precisa quanto a solicitação do garçom, desta maneira, as mesas do estabelecimento estarão identificadas e serão organizadas de forma sequencial. A numeração das mesas será mostrada em um *display* LCD localizado em um ambiente onde o(s) garçom(ns) possam visualizar e, assim proceder com o atendimento das mesas na sequência mostrada no *display*.

## **1.1 Justificativa**

A maioria dos restaurantes e bares possui algum tipo de deficiência no atendimento da clientela, quando o cliente solicita a presença do garçom, seja para fazer o seu pedido ou pedir a conta. Existe uma demora até que o garçom venha à mesa para atender à solicitação do cliente, tendo em vista que na maioria dos estabelecimentos esse processo é manual, exigindo que o cliente aviste o garçom para solicitar seu serviço, sendo necessário que o cliente use algum gesto ou até mesmo gritos ou assobios para chamar a atenção do garçom e assim conseguir seu atendimento (SILVA, 2007).

Uma solução para este fato seria a realização da automatização deste procedimento, podendo assim, reduzir o tempo de atendimento ao cliente e garantindo uma maior rapidez e comodidade a estes.

Neste sentido, este trabalho foi motivado diante da situação na demora no atendimento das solicitações da clientela. Desse modo, desenvolveu-se um equipamento que visa aumentar à comodidade dos clientes, por meio da automatização na solicitação dos serviços do garçom a mesa, possibilitando assim, um atendimento mais rápido e sem a necessidade dos clientes precisarem solicitar a presença do garçom por gestos, gritos ou assobios.

## **1.2 Objetivos**

### **1.2.1 *Objetivo geral***

Desenvolver um projeto de um sistema para promover uma maior comodidade no atendimento ao cliente, de modo que este não passe por situações constrangedoras, tampouco tenha a necessidade de “gritar” para ser visto pelo garçom.

### **1.2.2 *Objetivos específicos***

- Revisar a literatura especializada referente as tecnologias existentes no mercado voltadas a temática abordada;
- Abordar as principais características dos sistemas usados na automatização de atendimento de estabelecimentos comerciais;
- Desenvolver o “chama garçom” usando como plataforma de controle a ESP32;
- Fazer os testes de funcionalidade do projeto.

### 1.3 Organização do trabalho

Este trabalho é composto por 7 Capítulos, divididos de maneira a garantir uma organização e sequência lógica para apresentação do projeto “Chama Garçom”.

No Capítulo 1 foi realizado a introdução da temática abordada neste trabalho, apresentando também a justificativa e seus objetivos, o geral e os específicos.

No Capítulo 2 foi apresentado o embasamento teórico do trabalho, abordando pontos como, a automação comercial para restaurantes; aplicativos e/ou dispositivo baseados na ideia do “chama garçom” existentes no mercado e as principais características dos sistemas embarcados.

No Capítulo 3 foram destacados os componentes/dispositivos eletrônicos usados na montagem do protótipo do “Chama Garçom”, além disso, apresentou-se os esquemas e conexões elétricas produzidos no *software Autodesk Eagle*.

No Capítulo 4 foi destacada as etapas da metodologia adotada no desenvolvimento do projeto.

No Capítulo 5 foi mostrado os protótipos montados na PCI e seu princípio de funcionamento.

No Capítulo 6 foram apresentados os testes realizados com o dispositivo desenvolvido.

Por último, no Capítulo 7 foram feitas as considerações finais do estudo e as sugestões de trabalho futuros que podem vir a ser feitos usando como base o projeto atual.

## **2 EMBASAMENTO TEÓRICO**

Neste capítulo foram apresentados os principais aspectos relacionados à automação comercial para restaurantes e alguns equipamentos e/ou aplicativos “chama Graçom” existentes no mercado, destacando as principais características dos sistemas embarcados.

### **2.1 Automação comercial para restaurantes**

A automação comercial são aqueles sistemas que propiciam soluções tecnológicas e digitais para um melhor gerenciamento de um negócio. A maior parte das empresas voltadas ao ramo alimentício já automatizaram alguns de seus processos com o intuito de melhorar a organização do tempo de seus colaboradores e oferecer um bom atendimento (CONSUMER, 2020).

Nos últimos anos, com a evolução da tecnologia, nota-se a automatização de certas tarefas em estabelecimentos comerciais que antes eram realizadas de forma manual, como por exemplo, pagamento por meio de cartão de créditos e débitos, realização de pedidos por meio de aplicativos ou microterminal (teclado e *display*) onde a informação do pedido dos clientes é encaminhada diretamente para o setor da cozinha entre outros. O uso das tecnologias voltadas para automação comercial traz benefícios como, aumento na produtividade do local, maior controle da gestão do estabelecimento, diminuição de erros, melhorar a qualidade e velocidade com as quais seus clientes serão atendidos entre outros, especialmente para empresas do ramo de alimentação (ATAÍDE, 2011; CONSUMER, 2020; ECLETICA, 2020).

Segundo Ecletica (2020), os pequenos erros quando se acumulam, podem comprometer o bom funcionamento dos ambientes, em especial de estabelecimento como os restaurantes. Por conta disso, é importante que gestores façam investimentos em sistemas que automatizem alguns processos, desse modo otimizando o tempo e permitindo que os colaboradores priorizem as atividades nas quais a presença humana seja realmente essencial.

### **2.2 Aplicativos existentes no mercado para o serviço de chamar o garçom**

No mercado existem alguns aplicativos e dispositivos usados em bares e restaurantes que visam automatizar os serviços dos garçons, que tem como função a organização do atendimento aos clientes. A seguir são mostradas algumas das principais tecnologias voltadas à automatização dos serviços dos garçons.

### 2.2.1 Smart Call

O *Smart Call* caracteriza-se por ser um dispositivo sem fio, que é disposto em cada uma das mesas em estabelecimentos como restaurantes. O mesmo é composto por um *display* o qual é instalado à parede e um display/relógio que é usado pelo garçom. Os dispositivos dispostos nas mesas enviam um sinal digital para o display/relógio do garçom que interpreta o sinal e exibe o número da mesa que está solicitando o serviço do garçom. Cada *display* pode exibir simultaneamente até 3 (três) números de mesa, e cada relógio pode exibir até 5 (cinco) números simultaneamente (ATAÍDE, 2011).

A Figura 1 ilustra o dispositivo *Smart Call* disponibilizado pela empresa 5S Soluções.

Figura 1 - *Smart Call*.



Fonte: 5S SOLUÇÕES, 2020.

Equipamentos como o ilustrado na Figura 1 tem um custo de aquisição entre R\$ 820,00 – R\$ 1500,00.

### 2.2.2 Psiu Garçom

O dispositivo denominado “Psiu Garçom” (Figura 2) é constituído por transmissores individuais sem fio localizados nas mesas do estabelecimento e um *display* eletrônico, situado em um local de fácil visualização. Para solicitar o serviço do garçom, o cliente pressiona um botão do transmissor que está localizado na mesa e assim seu número é exibido no painel, ao mesmo tempo o dispositivo emite um alarme sonoro que avisa o funcionário sobre a solicitação (ATAÍDE, 2011).

Para facilitar a orientação dos garçons quanto à mesa que fez a solicitação, o *display* do “Psiu Garçon” fica disposto no balcão central do estabelecimento. Esse dispositivo possui outras funções como, o registro de todos os atendimentos realizados em uma central de dados quantificando o tempo de espera para cada solicitação, que é feito, através de gráficos que são gerados por programa do próprio dispositivo, que são repassados para um computador por meio de conexão de cabo USB (*Universal Serial Bus*, tradução em português, Porta Universal) (ATAÍDE, 2011).

Figura 2 - Psiu Garçon.



Fonte: BARESSP, 2012.

O preço médio de aquisição destes dispositivos varia entrem R\$ 500,00 – R\$1.500, 00.

### 2.2.3 Aceno Digital

É um sistema de atendimento usado em diversos estabelecimentos comerciais, entre eles, restaurantes. A Figura 3 mostra o dispositivo conhecido como “Aceno Digital” o sistema funciona por meio de um botão que fica localizado próximo a pessoa que necessita de atendimento. Quando o cliente pressiona botão imediatamente em um *display* que está localizado em um ambiente e possui rápida visualização pelos funcionários, será exibido as numerações correspondentes formando uma fila de solicitações realizadas pelos clientes, assim o atendimento é feito em ordem sequencial. Esse sistema é ideal para locais de alto fluxo de atendimentos, pois organiza a ordem de solicitações garantindo que nenhum cliente seja atendido fora da ordem (ACENO, 2020).

Figura 3 - Sistema Aceno Digital.



Fonte: ACENO, 2020.

O custo deste tipo de dispositivo ilustrado na Figura 3 é em média de R\$ 1.720,00.

#### 2.2.4 Owl

A Figura 4 mostra o dispositivo “Owl”, desenvolvido pela empresa espanhola *Omni Brain Lab*, o mesmo tem a função de ajudar os garçons a atender de forma ainda mais precisa os clientes do estabelecimento. O dispositivo caracteriza-se por possuir um pequeno porte, desta forma o mesmo é colocado sobre cada uma das mesas do estabelecimento. O cliente, por sua vez, deve posicionar o equipamento de acordo com suas necessidades. Ao posicionar a parte com o ícone “garçom” para cima, uma luz azul se acende chamando a atenção do atendente, que deverá ir até a mesa retirar o pedido. Caso o cliente queira mais privacidade, o cliente coloca para cima o ícone “não perturbe” e assim uma luz branca será acesa. Por fim, para solicitar a conta, basta o cliente posicionar para cima o ícone “pagamento”, que iluminará o dispositivo com um tom magenta (REVISTA PEGN, 2015).

Figura 4 - Dispositivo Owl.



Fonte: REVISTA PEGN, 2015.

Além disso, quando o dispositivo for conectado ao sistema do restaurante o *smartphone* do cliente, deverá realizar o *download* de um aplicativo ao entrar no estabelecimento, isso permitirá ao dono do estabelecimento ficar informado em detalhes sobre os hábitos de consumo dos frequentadores. Desta forma, nos próximos retornos ao local, o cliente poderá possuir um atendimento mais direcionado, já que o garçom saberá quem é aquele cliente e quais foram seus últimos pedidos (REVISTA PEGN, 2015).

### **2.2.5 Fast Waiter**

*Startapplay* é uma empresa que atua no desenvolvimento de *software* e nos últimos anos vem inovando nos serviços de tecnologia e automação para restaurantes e similares. A empresa é responsável pela criação do aplicativo conhecido como “*Fast Waiter*”, é um aplicativo que possibilita chamar o garçom, pedir o serviço de sobremesa, solicitar a conta, tudo muito mais rápido e fácil, com apenas um clique. Qualquer cliente do estabelecimento pode baixar o aplicativo que está disponível para sistemas Android e iOS (JORNAL LOCAL, 2015).

No restaurante os pedidos dos clientes vão para uma tela de *login* do estabelecimento, e podem ser exibidas em um monitor, *tablet*, *Smart TV* ou qualquer outro dispositivo que possa ter acesso à internet e ser usada como painel. Outra função do “*Fast Waiter*” é que os clientes podem avaliar o serviço, a qualidade dos pratos e a limpeza e organização do ambiente (JORNAL LOCAL, 2015).

O preço para o estabelecimento usar o serviço é de R\$ 200,00 de taxa de inscrição e R\$ 98,00 por mês.

## **2.3 Sistemas embarcados**

Decorrente do avanço tecnológico, a forma como a indústria eletrônica vem crescendo é impressionante. A justificativa para isso é a incorporação de sistemas eletrônicos numa grande variedade de produtos, como automóveis, eletrodomésticos e equipamentos de comunicação. Os sistemas de computação estão presentes em todos os lugares e fazem parte de nosso cotidiano, de tal maneira que não é surpresa saber que são produzidos milhões de sistemas destinados a diversas aplicações, desde o uso pessoal a servidores de empresas. Tais sistemas são encontrados embutidos em equipamentos eletrônicos e executam repetidamente

uma função específica, de forma transparente para o usuário do equipamento, propondo um produto mais barato, eficiente e de boa qualidade (BARROS; CAVALCANTE, 2010).

Segundo Ball (2002), um sistema se classifica como embarcado quando este é aplicado na execução de uma única tarefa além de possibilitar a interação contínua com o ambiente à sua volta através de sensores e atuadores.

Neste sentido, Chase (2007) afirma que pelo fato dos sistemas embarcados exigirem uma comunicação contínua com o ambiente, este tipo de sistema exige que o projetista possua conhecimentos em áreas como, sistemas digitais, programação, noções de controle de processos, tecnologias de aquisição de dados (conversão analógico/digital e sensores) e de atuadores (conversão digital/analógico, acionamento eletromecânico e PWM), sistemas de tempo real além de cuidados especiais na eficiência de estruturação do projeto e do código produzido.

Já Barros e Cavalcante (2010), definem que os sistemas embarcados são como sistemas computacionais especializados, onde fazem parte de um equipamento, máquina ou sistema bem maior. Ainda de acordo com Barros e Cavalcante (2010), os sistemas embarcados apresentam características comuns, tais como:

- **Funcionalidade única:** usualmente um sistema embarcado executa somente um programa repetidamente;
- **Restrições de projeto mais rígidas:** todos os sistemas de computação possuem, em geral, alguma restrição de projeto a ser satisfeita, como por exemplo custo, tamanho, desempenho, potência dissipada, entre outros;
- **Sistemas reativos de tempo real:** muitos sistemas embarcados devem reagir a mudanças no ambiente e devem fornecer resultados em tempo real.

Os sistemas computacionais embarcados estão presentes em praticamente todas as atividades humanas e, com os baixos custos tecnológicos atuais, tendem a aumentar sua presença no cotidiano das pessoas (CARRO; WAGNER, 2003).

Conforme Cunha (2007), um sistema embarcado é definido como sistemas que colocam capacidade computacional dentro de um circuito integrado, equipamento ou sistema. Além disso, ressalta que um sistema como este deve ser mais do que um simples computador, pois é caracterizado por ser um sistema completo e independente, mas preparado para realizar apenas uma determinada tarefa.

Ball (2002) salienta que “Todo sistema embarcado é composto por uma unidade de processamento, que é um circuito integrado, fixado a uma placa de circuito impresso”. Neste caso, o sistema possuirá uma capacidade de processamento de dados ou informações proveniente de um *software* responsável pela execução do processamento interno na unidade, dessa maneira, o *software* está embarcado na unidade de processamento, sendo o mesmo classificado como *firmware*. A Figura 5 ilustra o exemplo da lógica de um sistema embarcado que usa um microprocessador como unidade de processamento.

Figura 5 – Exemplo da lógica de um sistema embarcado usando um microprocessador como unidade de processamento.



Fonte: CHASE, 2007.

O sistema embarcado utilizado no desenvolvimento deste trabalho foi a plataforma ESP32.

### 3 MATERIAIS

Neste capítulo serão destacados os componentes eletrônicos usados na construção do protótipo chama garçom.

#### 3.1 Esp32 Wroom

A plataforma ESP32 é uma das mais usadas no desenvolvimento de projetos em Internet das Coisas (do inglês, *Internet of Things* ou IoT), pois ela não precisa de nenhum módulo adicional para realizar a conexão com a internet, já que integrada a plataforma vem o *bluetooth* e WiFi, diferentemente dos modelos da plataforma Arduino, que necessitam de algum tipo *shield* ou módulo para haver essa conexão (OLIVEIRA, 2018).

A empresa chinesa *Espressif* é fabricante da plataforma ESP32, porém a primeira versão da ESP lançada no mercado foi ESP8266 no ano de 2015. Este produto foi na época uma grande inovação tecnológica, pois trazia embutidos no próprio *chip* os circuitos de WiFi, sem contar no preço acessível, tendo assim, o seu uso bastante difundido em diversos tipos de projetos, principalmente, por essas novas versatilidades. Com o sucesso da ESP8266, em 2016 a *Espressif* lançou uma nova plataforma, porém, com outro microcontrolador que trazia mais recursos embutidos, tais como, WiFi e o *bluetooth*, essa foi denominada de ESP32 (MURTA, 2018).

Curvello (2020) destaca que o ESP32 é uma evolução da ESP8266, pois no *chip* já bem integrado a WiFi, possui muitos sinais de GPIO (36 contra 17 do ESP8266), além de vir incluso, o Bluetooth 4.2 (BLE), há mais canais em seu conversor Analógico-Digital. Na Figura 6 é mostrado um comparativo entre os principais recursos da ESP8266 e a ESP 32.

Figura 6- Comparativo entre a ESP8266 e ESP32.

| Specifications          | ESP8266                         | ESP32                                  |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| MCU                     | Xtensa® Single-Core 32-bit L106 | Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 600 DMIPS |
| 802.11 b/g/n Wi-Fi      | Yes, HT20                       | Yes, HT40                              |
| Bluetooth               | None                            | Bluetooth 4.2 and below                |
| Typical Frequency       | 80 MHz                          | 160 MHz                                |
| SRAM                    | 160 kBytes                      | 512 kBytes                             |
| Flash                   | SPI Flash , up to 16 MBytes     | SPI Flash , up to 16 MBytes            |
| GPIO                    | 17                              | 36                                     |
| Hardware / Software PWM | None / 8 Channels               | 1 / 16 Channels                        |
| SPI / I2C / I2S / UART  | 2/1/2/2                         | 4/2/2/2                                |
| ADC                     | 10-bit                          | 12-bit                                 |
| CAN                     | None                            | 1                                      |
| Ethernet MAC Interface  | None                            | 1                                      |
| Touch Sensor            | None                            | Yes                                    |
| Temperature Sensor      | None                            | Yes                                    |
| Working Temperature     | -40°C – 125°C                   | -40°C – 125°C                          |

Fonte: CNX-Software, 2016.

A ESP32 é uma plataforma compacta e muito versátil, baseada no microcontrolador Xtensa 32-Bits LX6, que apresenta baixíssimo consumo de eletricidade, além disso, apresentam dois núcleos de CPU (processador dual core), podendo ser aplicado em conjunto com sensores, módulos e diferentes interfaces. Além disso, proporciona a possibilidade de atualização do *firmware* via WiFi, mostrando-se, uma plataforma poderosa com ampla capacidade de processamento. Entre as suas principais aplicabilidades, pode-se destacar o amplo uso em projetos eletrônicos simples e complexos, como por exemplo, transmissões e

codificação de voz, dispensando assim, o uso de outros microcontroladores, entre eles, o Arduino (USINAINFO, 2020a).

Uma das desvantagens da ESP32 é o nível de tensão máxima de trabalho que é de 3,3 V, tornando necessárias as realizações de adaptações (uso de circuitos divisores de tensão ou com transistores) para alimentar algum sensor ou conectar algum periférico nos pinos de GPIO. Entretanto, atualmente muitos sensores já são fabricados com a tensão de 3,3 V o que dispensa estas adaptações (OLIVEIRA, 2018).

No Quadro 1, são apresentadas as principais características e especificações da ESP32, segundo a sua fabricante.

Quadro 1- Principais especificações e característica da ESP32.

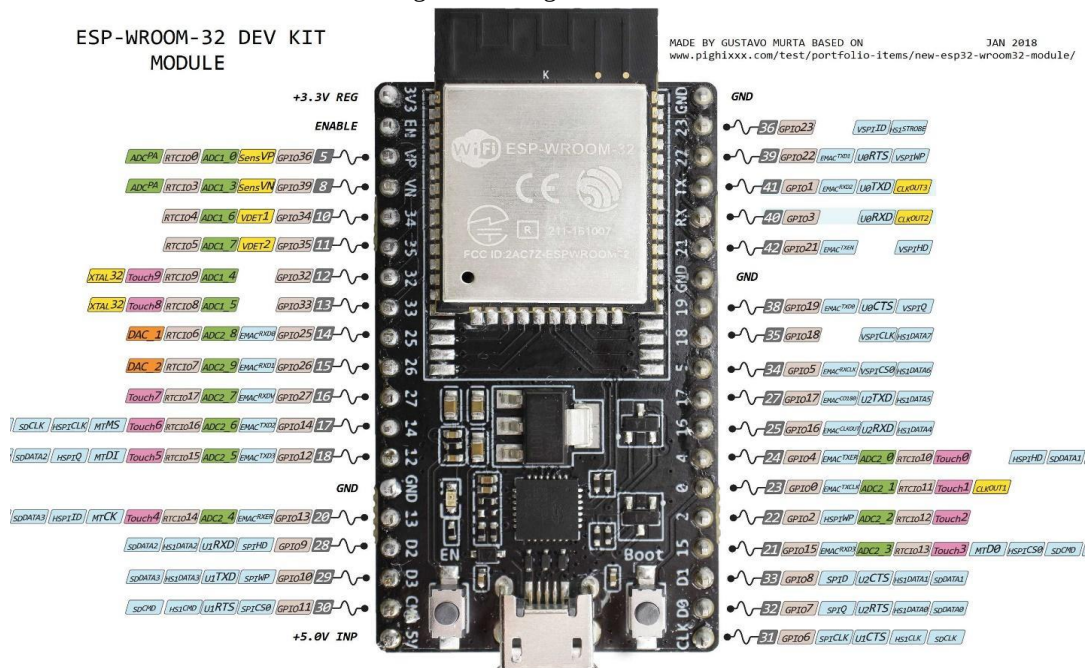
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatível com a IDE do Arduino;</li> <li>- Conectividade WiFi e conexão <i>Bluetooth</i>;</li> <li>- Aplicação em projetos eletrônicos;</li> <li>- Ideal para projetos da Internet das Coisas IOT;</li> <li>- Microprocessador Xtensa 32-Bits;</li> <li>- Baixo consumo de energia;</li> <li>- Permite aplicação com sensores e módulos;</li> <li>- Suporta Upgrade remoto de <i>firmware</i>;</li> <li>- Conversor analógico digital (ADC) e Conversor digital analógico DAC;</li> <li>- Linguagem de programação Lua ou a IDE do Arduino;</li> <li>- Excelente relação custo x benefício.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chip Base: ESP32-D0WDQ6;</li> <li>- Processador: Xtensa 32-Bit LX6 Dual Core;</li> <li>- Memória SRAM: 520Kb;</li> <li>- Memória Flash Externa: 32-Bit de acesso e 4Mb;</li> <li>- Tensão de Alimentação: 2,7 a 3,6 VDC;</li> <li>- Tensão de nível lógico: 3,3VDC (não tolera 5V);</li> <li>- Corrente de consumo: 80mA (típica);</li> <li>- Corrente de consumo: 500mA (máxima);</li> <li>- WiFi: 802.11 b/g/n: 2.4 a 2.5 GHz;</li> <li>- Segurança WiFi: WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS;</li> <li>- Bluetooth: 4.2 BR / EDR e BLE (Bluetooth Low Energy);</li> <li>- Suporte: Arduino IDE, Lua e MicroPython, Código C básico;</li> <li>- Interfaces: UART, SPI, SDIO, I2C, I2S, IR, PWM;</li> <li>- Temperatura de trabalho: -40° à +85° C;</li> <li>- Dimensões: 25,5x18x3,1mm;</li> <li>- Peso: 2g.</li> </ul> |

Fonte: ESPRESSIF SYSTEMS, 2017.

Na Figura 7 é apresentado um esquema de todos os pinos da ESP32, sendo muito destes multifuncionais. Vale destacar que, diferentemente da ESP8266, a ESP32 possui interface JTAG, o que permite seu uso com *debuggers* para monitorar a execução de códigos no microcontrolador em tempo real (CURVELLO, 2020).

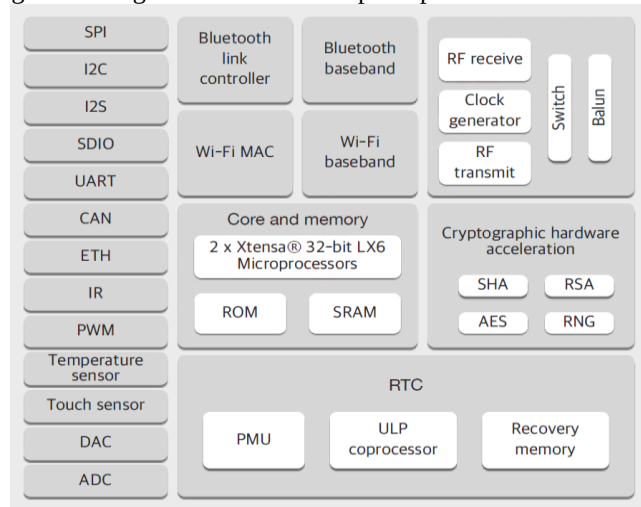
Já na Figura 8, é mostrado o diagrama de blocos do *chip* ESP32, onde se mostra os diversos recursos da plataforma, entre eles estão, o suporte a SPI, UART e I2C (protocolos relativamente comuns), bem como o suporte a Infravermelho (IR) e SDIO (para interface com cartão de memória), controlador de rede CAN, Ethernet, DAC, Sensor de Toque, e I2S, que é uma interface de comunicação útil para comunicar com dispositivos de áudio, suporte para SHA1 e AES (possibilidade de criptografar as mensagens e demais informações que seu ESP32 troca, agregando mais segurança à sua solução), entre outros (CURVELLO, 2020).

Figura 7- Pinagem da ESP32.



Fonte: MURTA, 2018.

Figura 8- Diagrama de blocos dos principais recursos da ESP32.



Fonte: SPARKFUN, 2017.



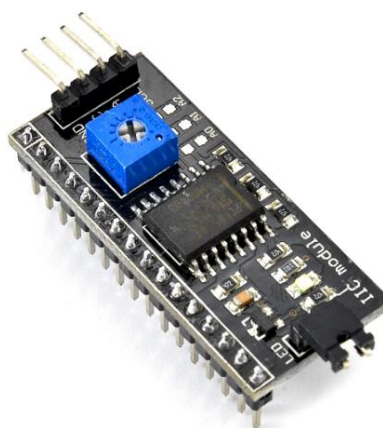
dispositivos controladores de baixíssima energia para se comunicar com dispositivos clientes, tais dispositivos de controle podem ter duração de bateria dependendo do tipo de uso de vários anos (MARQUES, 2021).

### 3.2 Módulo PCF8574T

O módulo PCF8574T é um módulo adaptador para *display* LCD (*Liquid Crystal Display* – Display de Cristal Líquido) 16x2 ou 20x4. Sua finalidade é tornar simplificada a conexão do *display* LCD ao microcontrolador. Um exemplo da aplicação deste módulo seria uma conexão de 4 bits entre um *display* LCD (16x2 ou 20x2) e o microcontrolador, sendo necessário no mínimo 6 cabos. Neste caso, se o microcontrolador disponibilizar poucas portas digitais isso viria a ser uma dificuldade. Usando-se o módulo PCF8574T necessita-se apenas 2 cabos de comunicação entre o *display* LCD (16x2 ou 20x2) e o microcontrolador, através da comunicação I2C (configurar todas as portas como entrada ou saída) (OLIVEIRA, 2020).

Na Figura 10, é mostrado o modelo do módulo PCF8574T usado no desenvolvimento do projeto deste trabalho.

Figura 10- Módulo PCF8574T.



Fonte: OLIVEIRA, 2020.

Este módulo dispõe de biblioteca e código fonte para Arduino. No entanto, caso o projetista use outra plataforma/microcontrolador, ele poderá desenvolver seu próprio código, necessitando-se para isso, analisar o *datasheet* do dispositivo. Vale salientar que para um mesmo barramento I2C, pode-se conectar até 8 módulos deste tipo, ou seja, tem a possibilidade de conectar até 8 *displays* de LCD ao mesmo microcontrolador (MSS ELETRÔNICA, 2020).

Abaixo, são apresentadas as principais características do módulo PCF8574T:

- Tensão de alimentação: 2,5 V ~ 6 V;
  - Tipo de comunicação: Serial I2C;
  - Pinos de conexão: SDA, SCL, GND e VCC;
  - Chip controlador: PCF8574T;
  - Displays suportados: LCD 16x2 e LCD 20x4;
  - Dimensões: 41,5 mm x 19 mm x 15,3 mm;
  - Corrente em standby: 10µA;
  - Tipo de controlador: Expansor de portas I/O de 8 bits I2C;
- Endereços: 0x20 ~ 0x27 (Padrão 0x27), pode ser alterado.

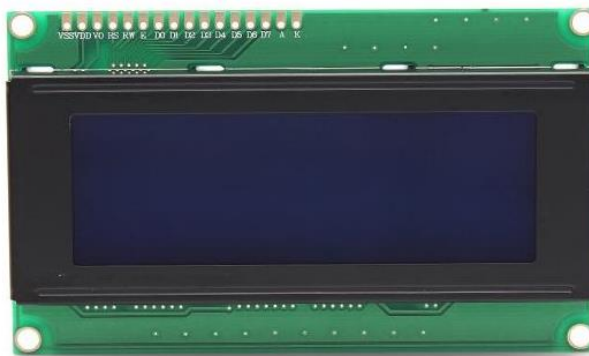
No projeto o módulo foi usado para controlar *displays* LCD 20x4, eliminando a necessidade de conectar uma grande quantidade de fios ao microcontrolador.

### 3.3 Display LCD 20x4

O *display* LCD 20x4 é um dispositivo eletrônico capaz de exibir até 20 caracteres por linha em uma tela de 4 linhas, cada célula representa um caractere, é possível adicionar mais alguns caracteres personalizados. Este dispositivo, é usado em projetos com Arduino, Raspberry Pi, PIC, entre outros, podendo ser operado em 4 ou 8-bits paralelamente, sendo uma opção, caso o projeto precise exibir várias informações, que muitas vezes não cabem em um Display LCD 16x2 (USINAINFO, 2020b).

Na Figura 11, é mostrado o modelo do *display* LCD usado no projeto.

Figura 11- Display LCD 20x4.



Fonte: FILIPEFLOP, 2020.

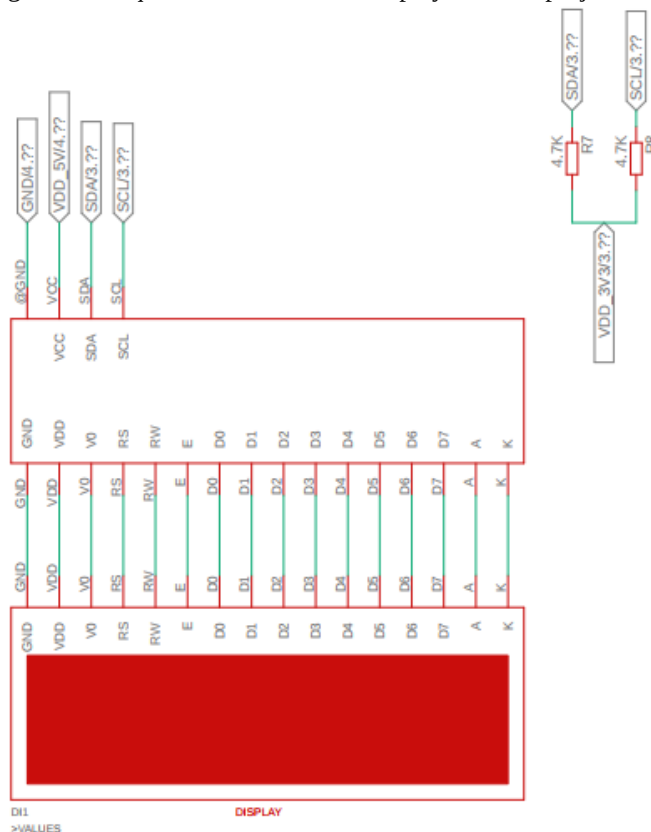
A seguir, são destacadas as especificações do display LCD usado:

- Cor *backlight*: Azul;
- Cor escrita: Branca;
- Dimensão total: 98,0 X 60,0 X 14,0 mm;
- Dimensão área visível: 76,0 X 26,0 mm;
- Dimensão caractere: 2,94 X 4,74 mm;
- Dimensão ponto: 0,54 X 0,54 mm.

O modelo usado possui ainda uma luz de fundo em LED (*Light-emitting Diode* – Diodo Emissor de Luz), facilitando a visualização dos dados junto ao *display*, com intuito de aumentar a integração do projeto com os usuários, trazendo assim, as informações importantes ao operador do projeto “chama garçom”.

Na Figura 12 é mostrado o esquemático elétrico das conexões usadas no *display* LCD usado no protótipo.

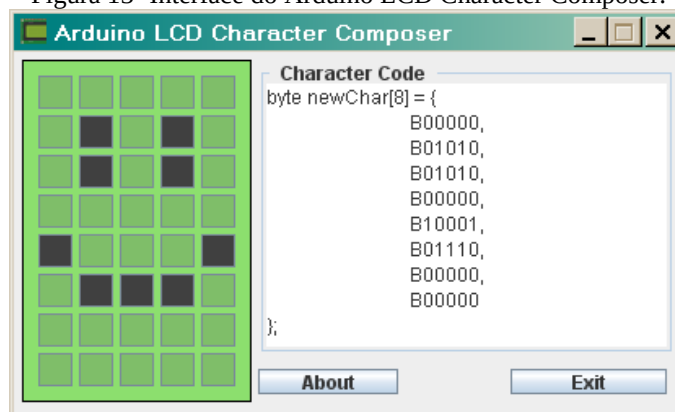
Figura 12- Esquemático elétrico do display LCD do projeto.



Fonte: A AUTORA, 2020.

A ferramenta usada no projeto para criação dos caracteres foi o *Arduino LCD Character Composer* (Figura 13). Ressalta-se, que também é possível a criação do carácter sem o *software*, já cada caractere é um vetor com 8 bytes e cada pixel representa 8 bits.

Figura 13- Interface do Arduino LCD Character Composer.



Fonte: SOURCEFORGE, 2020.

O protocolo de comunicação usado na ligação entre *display* e a ESP32 foi I2C. Ele é baseado na interação entre elementos seguindo a hierarquia mestre/escravo, ou seja, quando se tem vários dispositivos se comunicando segundo esta premissa, pelo menos um destes deve atuar como mestre e os demais serão escravos. O mestre tem a função de realizar a coordenação de toda a comunicação, pois, ele tem a capacidade de enviar e requisitar informações aos escravos existentes na estrutura de comunicação, os quais devem responder às requisições citadas (MADEIRA, 2021).

Este protocolo foi desenvolvido pela empresa Phillips, em meados dos anos 80, seu propósito é de padronizar (facilitar) a comunicação entre diferentes dispositivos. Em virtude disso, o I2 necessita apenas de dois pinos (SDA – para dados, SCL – nosso *clock*) para poder conectar até 112 dispositivos para barramentos de 7 bits. No entanto, o I2 foi feito para distâncias curtas, e com uma velocidade média de operação (por volta de 400 kHz). Diversos componentes e módulos foram desenvolvidos voltados para este tipo de interface, entre eles, Display LCD, RTCs entre outros (NOGUEIRA, 2019).

### 3.4 Módulo conversor DC/DC LM2596

Este módulo tem finalidade de converter um nível de tensão inicial em outro nível secundário, ou seja, ele regula a tensão de saída em relação a uma tensão de entrada. Esse dispositivo usa o método do conversor chaveado ou conversor estático, que são circuitos que

realizam o trabalho da comutação de tensão conjuntamente a um indutor e capacitor, fazendo assim, a regulação da tensão de saída. Sua principal vantagem em relação ao regulador de tensão linear, é sua eficiência de conversão, no qual tem uma perda típica de até 12% da potência de entrada, enquanto, o regulador tensão linear pode perder aproximadamente até 50% (CURTO CIRCUITO, 2020).

O conversor DC/DC no modo *step down* – LM2596 (Figura 14), tem a capacidade de reduzir uma carga de até 3 A com bastante eficiência. O circuito integrado LM2596, suporta tensões de entrada entre 3,2 V a 40 V, conseguindo fornecer, de forma ajustada por um *trimpot*, tensões de saída de 1,5 a 35 V, com um rendimento de 90%. A sua velocidade de comutação encontra-se em 150 kHz, podendo ser aplicado em circuitos com saída superior a 5 V, esta é tensão entrada máxima em Arduino ou PIC, por exemplo (TEXAS INSTRUMENTS, 2020).

Figura 14- Módulo conversor DC/DC LM2596.



Fonte: TEXAS INSTRUMENTS, 2020.

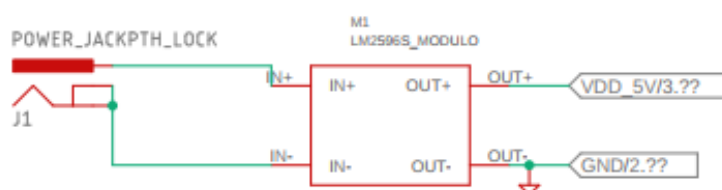
Abaixo são apresentadas as principais especificações do módulo conversor DC/DC LM2596 utilizado no projeto.

- Tensão de entrada: 3,2-40 V;
- Tensão de saída: 1,5-35 V (ajustável entrada deve ser 1,5 V maior que a saída);
- Corrente de saída: 2 A corrente nominal, 3 A máxima (é recomendado adicionar dissipador de calor se potência maior que 15 W);
- Eficiência de conversão: até 92% (quanto maior a tensão de saída, maior a eficiência);
- Tensão suspensa mínima: 1,5 V;
- Velocidade de comutação: até 150 kHz;
- Velocidade de resposta dinâmica: 5% 200US;
- Circuito de proteção: SS36;

- Temperatura de operação: classe industrial (- 40 °C a 85 °C) (potência de saída de 10 W ou menos);
- Regulação de carga:  $\pm 0,5\%$ ;
- Dimensões aproximadas: 46x22 mm.

Na Figura 15 é destacado o esquemático elétrico do módulo conversor LM2596 usado para o projeto.

Figura 15- Esquema elétrico do módulo conversor LM2596.



Fonte: A AUTORA, 2020.

A função deste componente no projeto, foi converter o nível da tensão da fonte de alimentação de 12 V, para uma tensão de saída de 5V para alimentar o *display* LCD em 5 V e também para regular a tensão de entrada  $V_{in}$  do ESP32 para 3,3 V, salienta-se que o módulo possui um regulador linear para fazer a redução para tensão  $V_{in}$  da ESP32.

### 3.5 Chave Tátil 12x12mm

A chave tátil foi componente eletrônico usado para enviar os sinais elétricos no projeto, onde bit 0 representou o botão pressionado e bit 1 botão solto. Na Figura 16 é mostrado um modelo de chave tátil 12x12 mm.

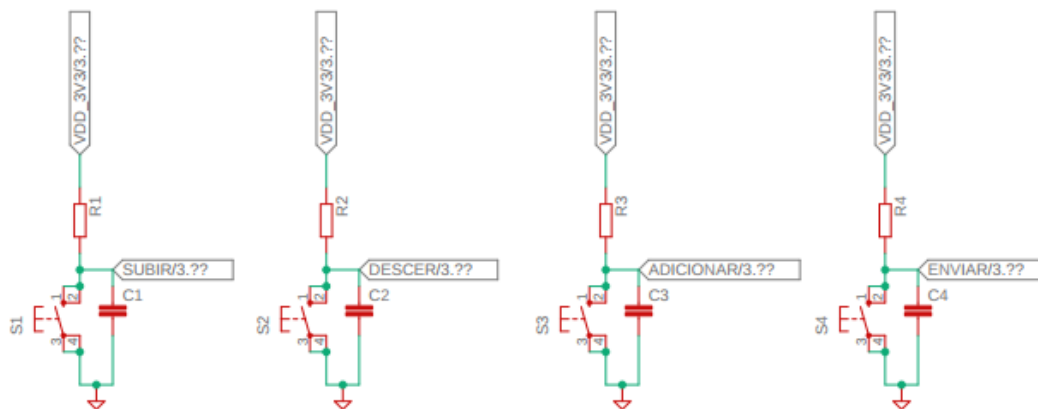
Figura 16- Modelo de chave tátil.



Fonte: MILCOMP, 2020.

O esquemático elétrico das chaves usadas no protótipo fabricada é mostrado na Figura 17.

Figura 17- Esquemático das chaves usado no projeto.



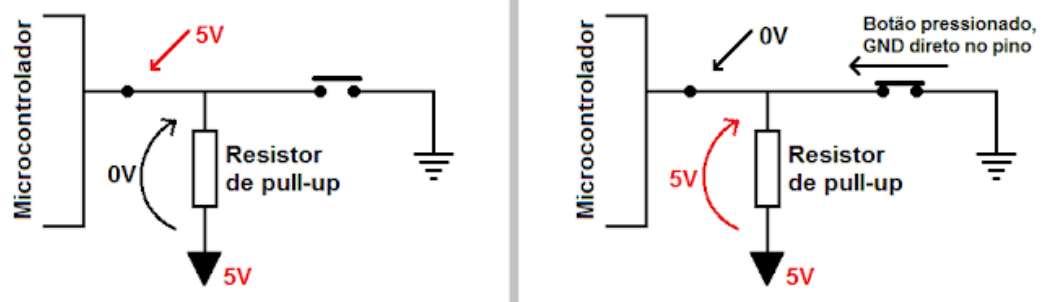
Fonte: A AUTORA, 2020.

### 3.6 Dispositivos passivos – Resistores e Capacitores

Os resistores usados foram acoplados a chave tátil, sendo este o botão principal para enviar ao *hardware* transmissor, quando pressionado as ações a serem executadas pelo microcontrolador, neste caso a ESP32, que terá sua tensão alterada.

Os resistores conectados a chave tátil são do tipo resistores de *pull-up*. Esta configuração é empregada ao projeto para assegurar um certo nível lógico em um pino de entrada lógica, ou seja, ele força a um estado (0 ou 1) no pino da ESP32 (nível lógico alto 3.3 V).

A Figura 18 é mostrada um exemplo de configuração de resistores *pull-up*, de forma que quando, o botão não tiver pressionado o resistor irá impor o nível lógico 1 (5 V) ao pino do microcontrolador, uma vez que a entrada do microcontrolador consome muito pouca corrente pode-se considerar que não haverá corrente fluindo pelo resistor e, portanto, pela lei de ohm a queda de tensão sobre ele será nula. Já quando o botão estiver pressionado, o valor do GND será levado diretamente ao pino do microcontrolador, tendo assim, seu nível lógico para 0 (0 V), aterrando também o resistor, que consumirá uma corrente equivalente ao seu valor ôhmico (LAUREANO, 2011).

Figura 18- Configuração de resistores *pull-up*.

Fonte: LAUREANO, 2011.

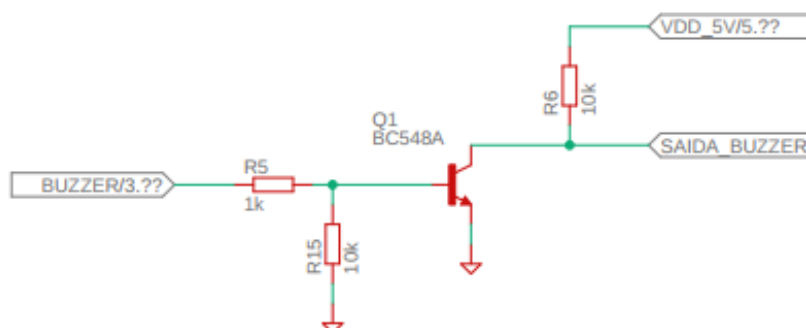
O valor de resistência escolhido de  $10\text{ k}\Omega$ , segundo Loureano (2011), necessita-se ser cuidadoso na escolha do valor do resistor, pois seu valor não poderá ser baixo o suficiente de maneira que consuma um valor de corrente excessiva da fonte quando ele for aterrado, e nem alto suficiente para que o valor da corrente consumida pela entrada da ESP32 (baixa, porém existente) que causasse uma queda de tensão muito grande sobre o resistor, levando assim, a entrada a ficar em um nível flutuante.

Os resistores de *pull-down* possuem praticamente o mesmo modo de operação, diferenciando dos de *pull-up* apenas pelo fato de serem conectados à terra para forçar nível zero, enquanto um botão (que agora será conectado ao Vcc) não é pressionado (LAUREANO, 2011).

Outro fator importante na análise foi a resistividade de contato do botão utilizado. Se o botão apresentar uma resistividade alta (contato sujo ou oxidado pelo tempo) e o resistor terá um valor relativamente baixo e poderá haver na entrada uma tensão baixa o suficiente para causar flutuações, devido ao divisor de tensão formado entre o resistor e o botão.

Na Figura 19 é mostrado esquema usado de resistores *pull-up* e *pull-down* no projeto.

Figura 19- Esquema dos resistores de *pull-up* e *pull-down* do projeto.



Fonte: A AUTORA, 2020.

Desta forma os resistores de 10 k $\Omega$  tem a função de definir o nível lógico padrão das entradas. Nos botões eles estão configurados como *pull-up* (nível lógico alto 3.3 V), na base do transistor *pull-down* (nível lógico baixo, GND) e no coletor do transistor *pull-up* (nível lógico alto 5 V). Também foram usados resistores de 5,6 k $\Omega$ , sendo necessário para elevar a I2C para *pull-up* (nível lógico 3.3 V) e os resistores de 1 k $\Omega$  foram usados para limitar a corrente de acionamento da base do transistor.

Os capacitores cerâmicos (Figura 20) são basicamente um disco de cerâmica (material dielétrico), com duas fitas metálicas em cada uma das suas faces. É usada geralmente em circuitos de alta frequência e corrente contínua, armazenando pequenas quantidades de cargas elétricas, usualmente são encontrados, em televisões, rádios, *flash* de cerâmicas, roteadores, entre outros (MATTEDE, 2020).

Figura 20- Modelo de capacitor cerâmico usado no projeto.



Fonte: MATTEDE, 2020.

A finalidade deste componente no projeto foi atenuar os ruídos de tensão nas chaves eletromecânicas, pois esses ruídos causam variações nos níveis lógicos impedindo o funcionamento correto nas entradas do microcontrolador.

O esquemático das conexões elétricas dos capacitores é mostrado juntamente o componente da chave tátil.

### 3.7 Buzzer 5V

O *buzzer* é um dispositivo eletrônico usado em projetos eletrônicos para emitir sinais sonoros, servindo com alarmes ou sistemas de sinalização. Este componente possui um circuito oscilador embutido, que quando energizado começa a emitir um *beep* contínuo. Ao conectar o *buzzer*, é importante verificar a polarização dos pinos (+ e -), de forma a evitar danos ao componente.

Na Figura 21 é ilustrado um modelo típico de *buzzer* usado em projetos eletrônicos de automação.

Figura 21- Modelo do *buzzer* usado no projeto.



Fonte: PCBOARDCA, 2020.

A seguir são mostradas as especificações do modelo *buzzer* usado no projeto:

- Tensão de operação: 4 a 8 VDC;
- Corrente de operação: 30 mA;
- Saída de som mínima (a 10cm): 85 dB;
- Frequência de ressonância:  $2300 \pm 300$  Hz;
- Temperatura de operação: -27 a +70 °C;
- Material: ABS;
- Cor: Preto;
- Dimensões: 11,8 x 9 mm.

Na Figura 22 são mostradas as conexões elétricas do *buzzer* usadas no projeto.

Figura 22- Conexões do *buzzer* usadas no projeto.



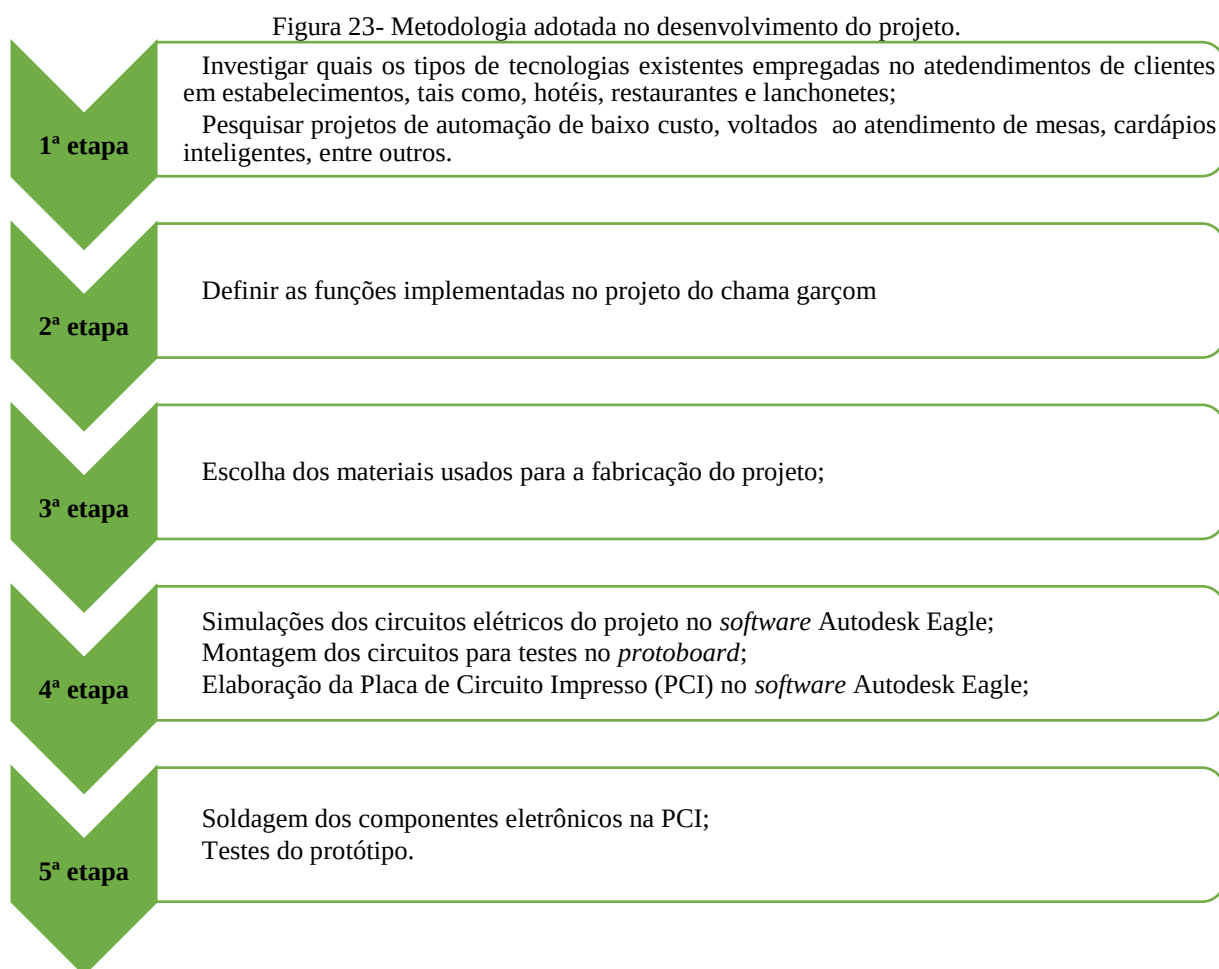
Fonte: A AUTORA, 2020.

### 3.8 Demais componentes usados no projeto

- Barra de terminais fêmea: esse componente permitiu a conexão dos módulos com a placa através de encaixe, tornando possível a reutilização do mesmo módulo em diversos projetos;
- Transistor NPN BC 548: no circuito o transistor funciona no modo chave, possibilitando o acionamento do *buzzer* de 5 V com sinais de saída do ESP32 (3.3 V);
- Fonte 12 V 500 mA: fornece a tensão principal de todo circuito (12 V);
- Conector *Jack* DC: componente responsável pela passagem dos 12 V para a placa. A finalidade principal é facilitar a conexão com a fonte de forma rápida.

## 4 METODOLOGIA

A metodologia usada no desenvolvimento do projeto se dividiu em cinco etapas, a seguir, na Figura 23 é detalhada cada etapa seguida.

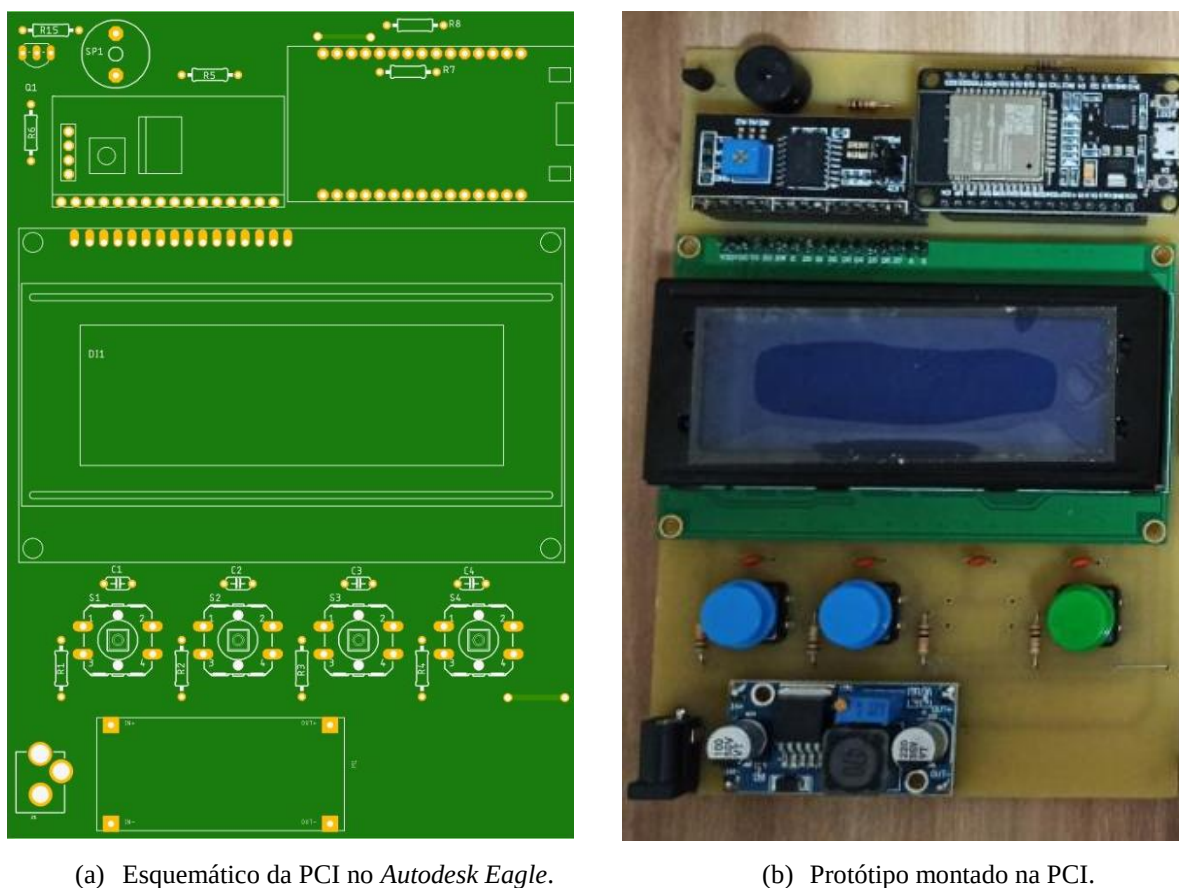


Fonte: A AUTORA, 2020.

## 5 PROJETO CHAMA GARÇOM

Nos capítulos anteriores foram destacados os materiais selecionados e as etapas usadas para metodologia do projeto chama garçom. Na Figura 24 é mostrado o esquemático da PCI criada no *software Autodesk Eagle* e o *hardware* do projeto montado.

Figura 24- Protótipo do Chama Garçom.



(a) Esquemático da PCI no Autodesk Eagle.

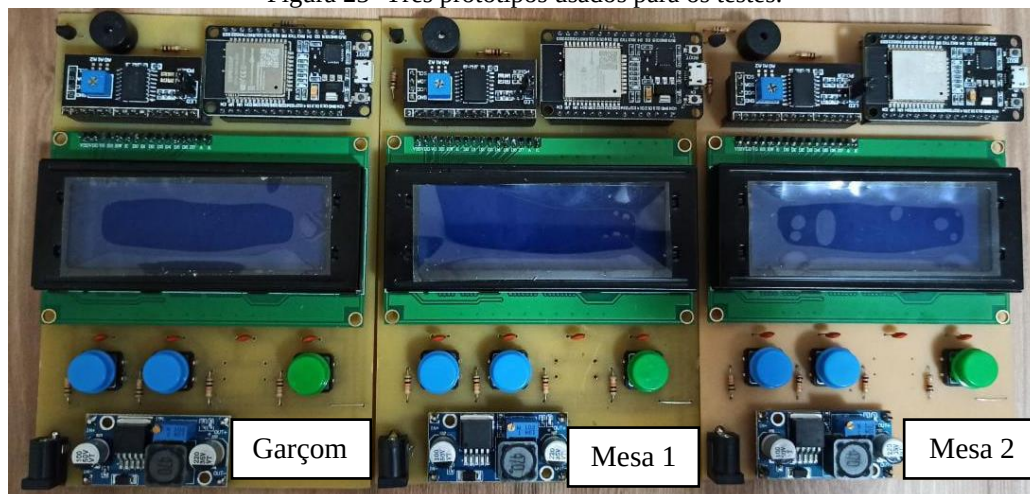
(b) Protótipo montado na PCI.

Fonte: A AUTORA, 2020.

Foram criados três protótipos para se realizar os testes de funcionamento do projeto, onde dois dos protótipos seriam usados para estarem nas mesas com os clientes, e o terceiro seria disponibilizado para o local, por exemplo, na cozinha, para que o garçom visualizasse os pedidos das mesas.

Na Figura 25, são mostrados os três protótipos usados para os testes de funcionamento do projeto.

Figura 25- Três protótipos usados para os testes.



Fonte: A AUTORA, 2020.

O funcionamento do projeto dá-se da seguinte maneira: Através das chaves seletoras em “Azul”, o cliente pode selecionar as opções disponíveis, onde existe a opção de “chamar o garçom” e os itens disponíveis no cardápio do estabelecimento. Neste projeto, as opções disponíveis foram definidas dentro do código escrito para ESP32.

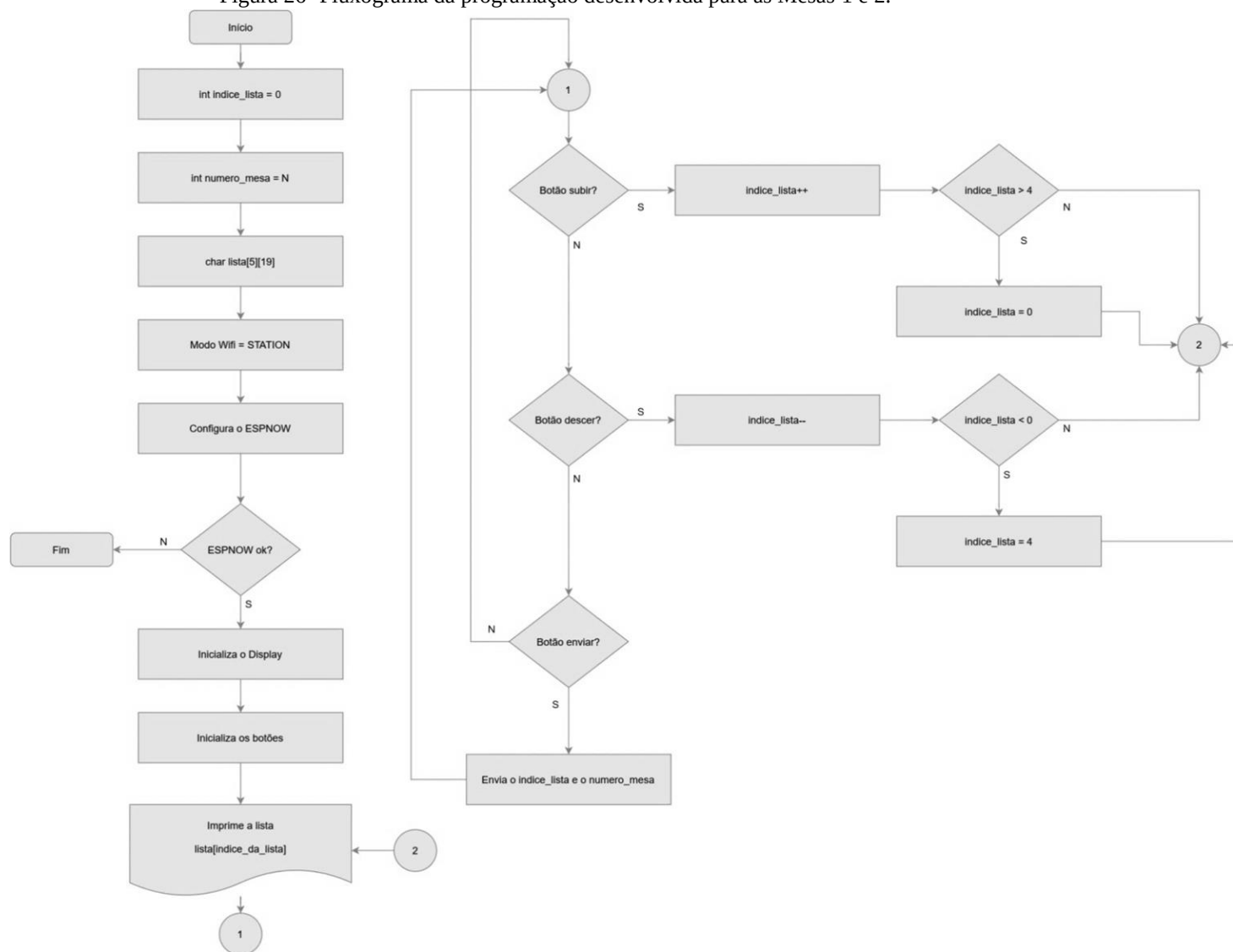
Já a chave seletora em “Verde” serve como botão para confirmar a opção escolhida, no caso das Mesas 1 e 2, servem para enviar para o “Garçom” o tipo de serviço solicitado, e para “Garçom” serve para confirmar o recebimento do pedido das mesas, e seu posterior atendimento.

Vale ressaltar, que o projeto foi programado para se atender aos pedidos sequencialmente e em ordem de chamada, ou seja, se a mesa 1 fizer o pedido primeiro, o garçom irá atendê-la, e terminando o atendimento é que a mesa 2 será atendida, e assim, sucessivamente.

Foram realizados diversos testes para se verificar as solicitações das mesas, verificou-se que o projeto desenvolvido teve um ótimo funcionamento, atendendo satisfatoriamente o que se foi projetado. Ressalta-se, que este projeto é apenas a primeira versão, abrindo assim, a possibilidade de contínuas melhorias e novas implementações.

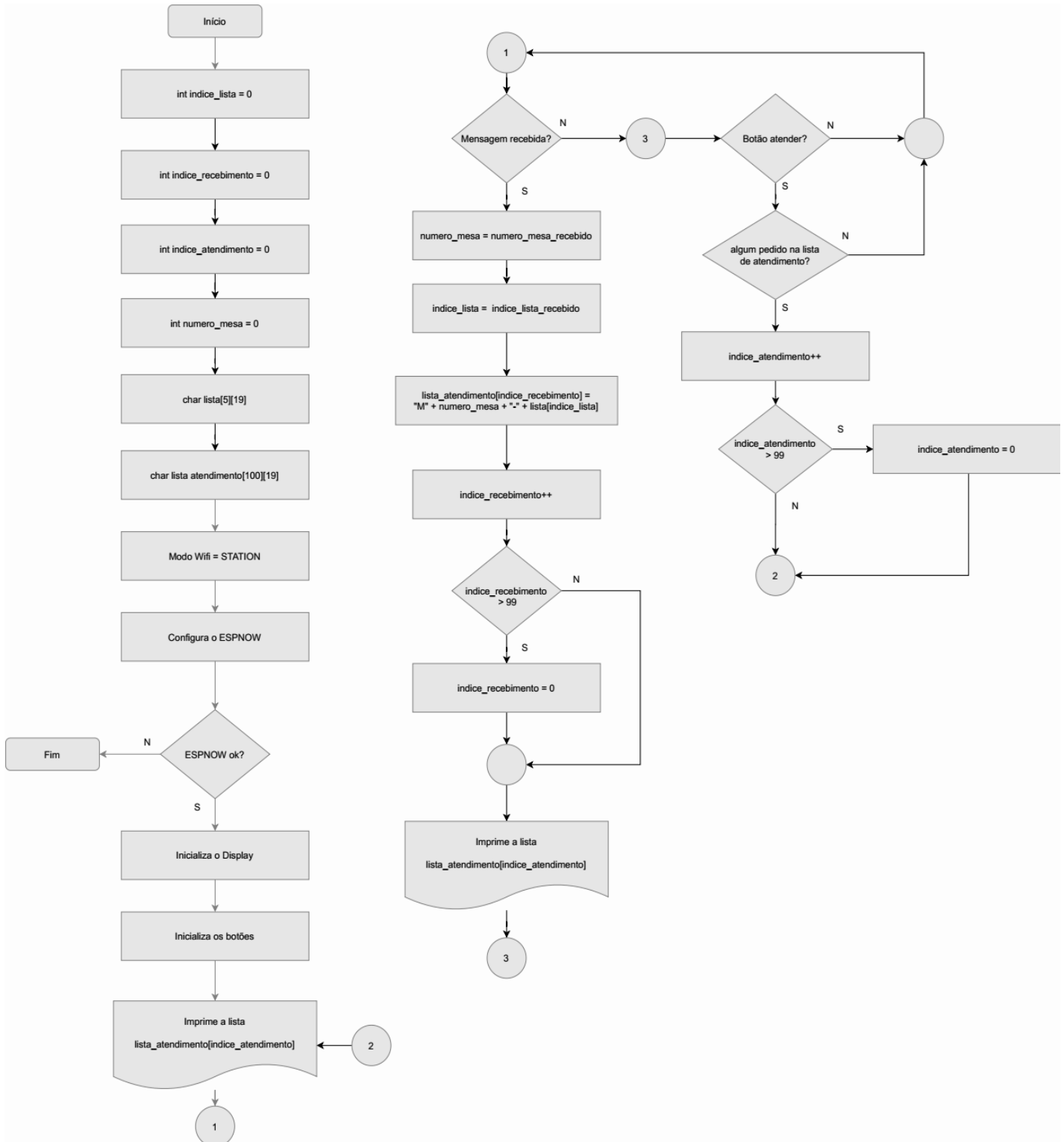
Nas Figuras 26 e 27 são destacados os fluxogramas de funcionamento da programação desenvolvida para os protótipos referentes às Mesas 1 e 2 e ao dispositivo do Garçom, respectivamente.

Figura 26- Fluxograma da programação desenvolvida para as Mesas 1 e 2.



Fonte: A AUTORA, 2020.

Figura 27- Fluxograma da programação desenvolvida para o dispositivo do Garçom.



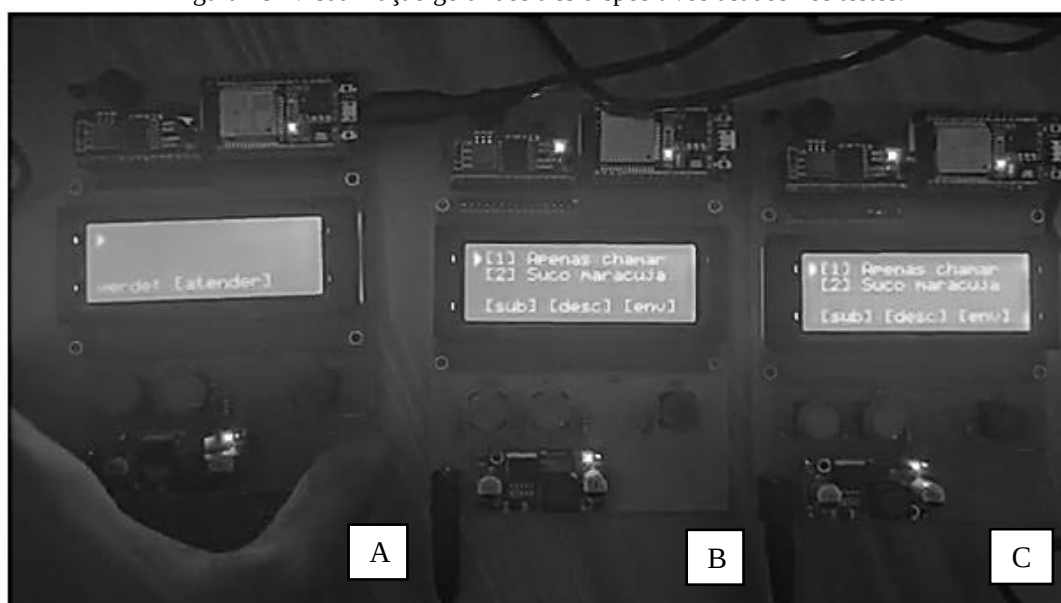
Fonte: A AUTORA, 2020.

## 6 TESTES REALIZADOS

Nas Figuras 28, 29, 30, 31 e 32, são mostrados alguns dos testes feitos para validar a funcionalidade do protótipo da chama garçom.

Na Figura 28 é possível visualizar os três dispositivos projetados para os testes, onde se tem o dispositivo que ficará com o Garçom para a visualização dos pedidos, e os outros para as Mesas 1 e 2, respectivamente.

Figura 28- Visualização geral dos três dispositivos usados nos testes.



(a) Dispositivo do Garçon.

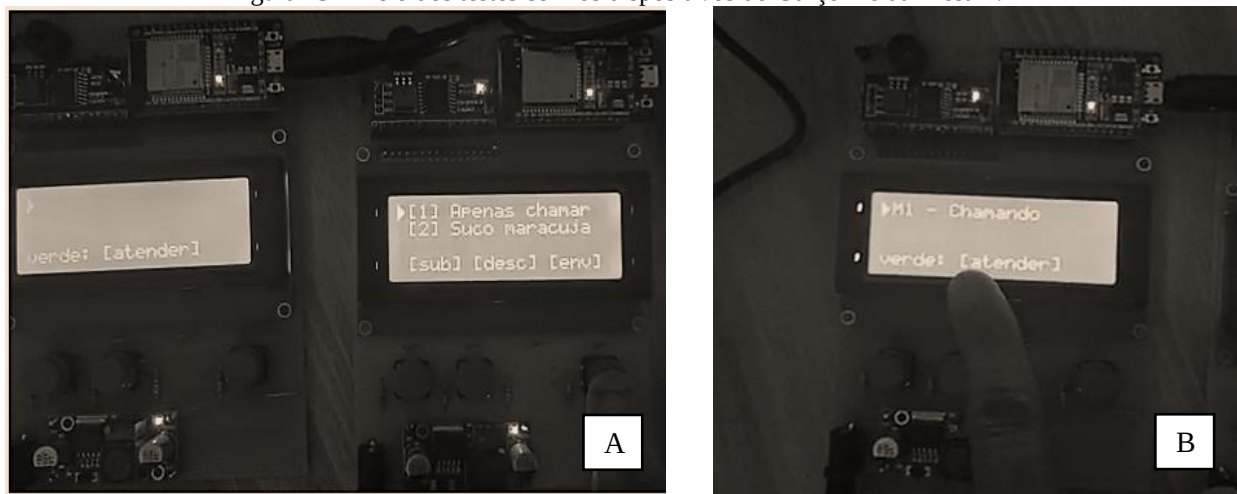
(b) Dispositivo Mesa 1.

(c) Dispositivo Mesa 2.

Fonte: A AUTORA, 2020.

Na Figura 29, são iniciados os testes, onde a Mesa 1, faz a primeira solicitação, selecionando a opção “Apenas Chamar”, após a confirmação no dispositivo do Garçon, soará o *buzzer* indicando que ele está sendo solicitado, para atender a Mesa 1.

Figura 29- Início dos testes com os dispositivos do Garçom e da Mesa 1.



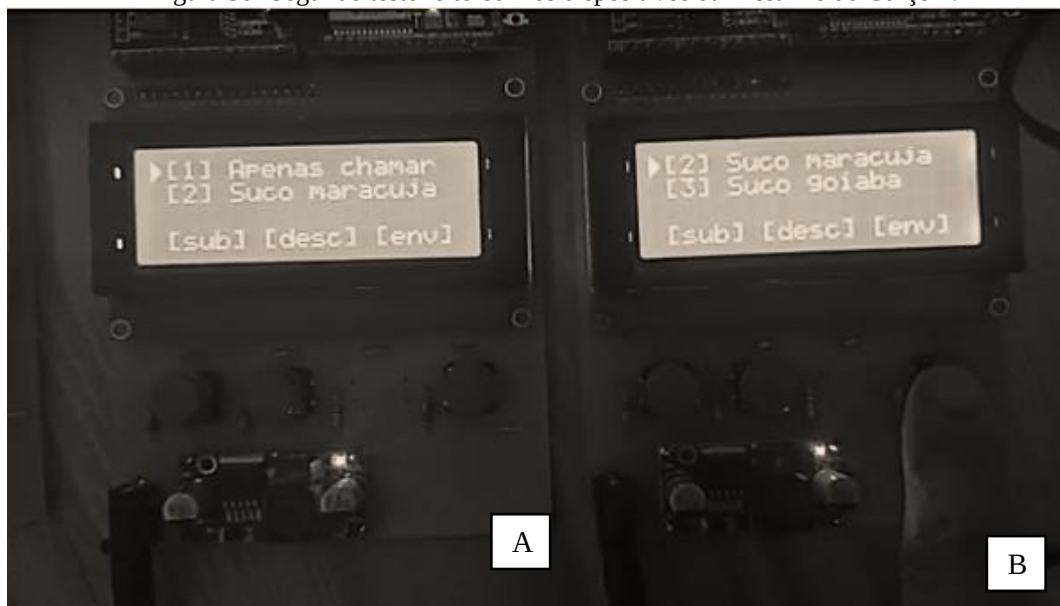
(a) Mesa 1 selecionando a opção “Apenas chamar”.

(b) O dispositivo do garçom recebendo a solicitação da Mesa 1.

Fonte: A AUTORA, 2020.

Na Figura 30 é feito o segundo teste, onde desta vez, a Mesa 2 solicita um “Suco de Maracujá”. Neste momento do dispositivo do Garçom aparecem duas solicitações sequenciais, Mesa 1 e Mesa 2.

Figura 30- Segundo teste feito com os dispositivos da Mesa 2 e do Garçom.



(a) O dispositivo do garçom exibindo as solicitações das Mesa 1 e 2.

(b) Mesa 2 seleciona a opção do pedido de “Suco de Maracujá”.

Fonte: A AUTORA, 2020.

Figura 31, mostra o dispositivo do Garçom com as solicitações das Mesas 1 e 2, neste momento o Garçom iniciará o atendimento em ordem de pedido, para isso, ele seleciona o primeiro pedido da Mesa “Apenas Chamar”, confirmando este atendimento na chave “Verde”, e em seguida atenderá ao pedido do “Suco de Maracujá” da Mesa 2, seguindo o procedimento de confirmar na chave “Verde”, e assim, sucessivamente, até finalizar a lista de pedidos das Mesas 1 e 2.

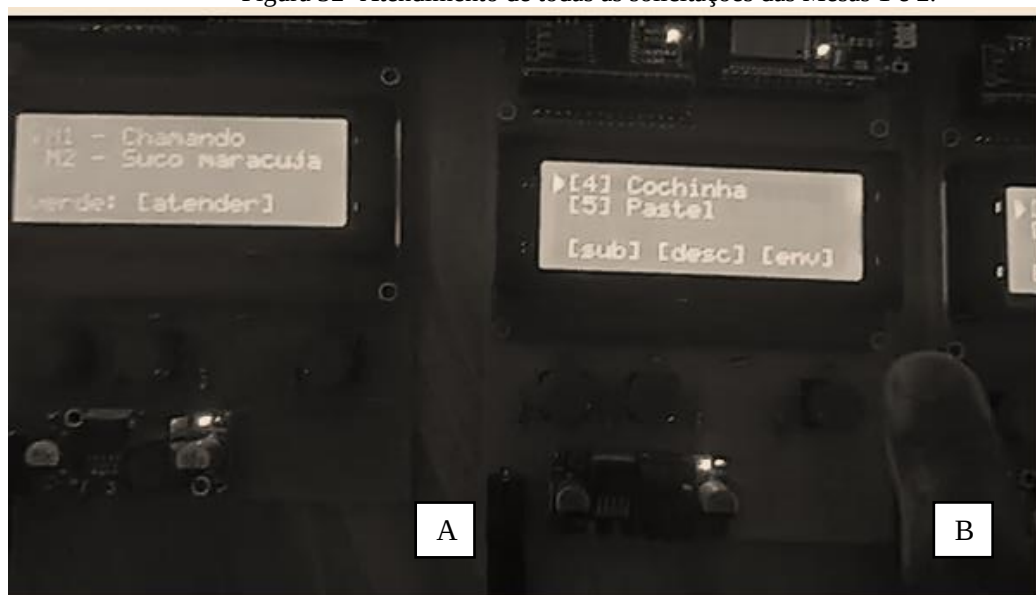
Figura 31- Garçom iniciará o atendimento aos pedidos das mesas.



Fonte: A AUTORA, 2020.

Por fim, na Figura 32 é possível visualizar, o Garçom atendendo aos pedidos das Mesas 1 e 2, sequencialmente, e após finalizar todos as solicitações, o dispositivo do Garçom fica sem nenhum pedido, pois todos foram atendidos. Desta forma, caso haja novos pedidos aparecerão no dispositivo do Garçom, para que o mesmo possa prontamente atender cada um deles, em ordem sequencial de pedido.

Figura 32- Atendimento de todas as solicitações das Mesas 1 e 2.



(a) O Garçom atende a primeira solicitação da Mesa 1- “apenas chamar”.

(b) Mesa 1 faz uma nova solicitação, desta vez, pedido de uma coxinha.



(c) Garçom atende agora o pedido da Mesa 2 – Suco de Maracujá e em seguida o pedido da Mesa 1- Coxinha.



(d) Após atender todas as solicitações o dispositivo do Garçom fica sem nenhuma pendência de atendimento das mesas.

Fonte: A AUTORA, 2020.

## 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de automação para atendimento de clientes em estabelecimentos comerciais como, restaurantes, hotéis, lanchonetes, entre outros. De forma, a evitar situações onde o cliente tenha que está assobiando ou gritando, pelo o atendimento do garçom.

Foram apresentados os materiais e os esquemas elétricos usados na fabricação do protótipo do projeto denominado “chama garçom”, bem como, as etapas da metodologia usada no desenvolvimento do estudo apresentado.

Testes foram realizados usando três protótipos, onde um dos protótipos foi disponibilizado para Garçom e os outros dois para os clientes, divididos em Mesa 1 e 2. Assim, foram realizadas algumas solicitações enviadas pelas mesas ao Garçom, onde de forma sequencial e em ordem de pedido, as demandas chegavam ao dispositivo do Garçom, para que o mesmo fosse atendendo uma a uma, até que todos os pedidos fossem finalizados.

Os testes realizados se mostram satisfatórios, verificando-se a boa funcionalidade do projeto. A ideia se mostrou bastante útil para se melhorar o processo de atendimentos pelos Garçons aos clientes de forma ordenada e sequencial, podendo evitar transtornos como, o esquecimento em atender alguma demanda ou que os clientes fiquem gritando ou assobiando para chamar a atenção dos Garçons.

Como trabalho futuro sugere-se: a continua melhorias do projeto com a implementação de novas funções (fecha e solicitar a conta, a escolha da forma de pagamento, entre outros) e também o desenvolvimento de um aplicativo ou *software* para armazenar o histórico dos pedidos dos clientes, suas preferências de forma a agilizar mais ainda o processo de atendimento.

## REFERÊNCIAS

- ACENO. **Como o Aceno pode ajudar a minha empresa?** 2020. Disponível em: <https://aceno.com/#entenda>. Acesso em: 31 jan. 2020.
- ATAÍDE, A. O. **Sistema para atendimento de mesas em restaurantes controladas por radiofrequência.** 2011. TCC (Graduação) – Curso Engenharia da Computação, Centro Universitário De Brasília (Uniceub), Brasília - DF, p.107, 2011. Disponível em: < <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/3602>> Acesso em: 31 jan. 2020.
- BALL, S. **Embedded microprocessor systems: real world design.** Elsevier, 2002.
- BARESSP. **Sistema de comunicação visual psiu lança upgrade com novidades** 2012. Disponível em: <https://www.baressp.com.br/noticias/sistema-de-comunicacao-visual-psiu-lanca-upgrade-com-novidades>. Acesso em: 31 jan. 2020.
- BARROS, E.; CAVALCANTE, S. Introdução aos sistemas embarcados. **Artigo apresentado na Universidade Federal de Pernambuco-UFPE**, p. 36, 2010.
- CNX-SOFTWARE. **ESP8266 and ESP32 Differences in One Single Table.** 2016. Disponível em: <https://www.cnx-software.com/2016/03/25/esp8266-and-esp32-differences-in-one-single-table/>. Acesso em: 22 dez. 2020.
- CONSUMER. **10 grandes benefícios da automação comercial para restaurantes: Qual o melhor sistema de gerenciamento?** 2020. Disponível em: <https://www.programaconsumer.com.br/blog/automacao-comercial-para-restaurantes/>. Acesso em: 31 jan. 2020.
- CUNHA, A. Sistemas Embarcados. **Revista Saber Eletrônica**, 414, Editora: Saber, BRASIL, 2007.
- CURTO CIRCUITO. **Conversor DC/DC - Step Down - LM2596.** 2020. Disponível em: <https://www.curtocircuito.com.br/conversor-dc-dc-step-down-lm2596.html>. Acesso em: 23 dez. 2020.
- CURVELLO, A. **ESP32 – Um grande aliado para o Maker IoT.** 2020. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/esp32-um-grande-aliado-para-o-maker-iot/>. Acesso em: 22 dez. 2020.
- ECLETICA. **Automação comercial restaurante.** 2020. Disponível em: <https://www.ecletica.com.br/lp/automacao-comercial-restaurante>. Acesso em: 31 jan. 2020.
- ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Datasheet.** 2017. Disponível em: [https://www.usinainfo.com.br/index.php?controller=attachment&id\\_attachment=513](https://www.usinainfo.com.br/index.php?controller=attachment&id_attachment=513). Acesso em: 22 dez. 2020.
- GUIMARÃES, F.C. **Satisfação do cliente.** 2007. TCC (Graduação) – Curso de Bacharelado em Administração, Universidade de Cuiabá (UNIC), Cuiabá, 2007. Disponível em:

<https://www.monografias.com/pt/trabalhos3/satisfacao-cliente/satisfacao-cliente.shtml>. Acesso em: 30 jan. 2020.

JORNAL LOCAL. **Aplicativo inova no serviço de chamar o garçom ou atendentes em bares e restaurantes**. 2015. Disponível em: <http://jornallocal.com.br/site/cidades/aplicativo-inova-no-servico-de-chamar-o-garcon-ou-atendentes-em-bares-e-restaurantes/>. Acesso em: 31 jan. 2020.

LAUREANO, G. **Conceitos básicos - parte 1 - pull-up / pull-down**. 2011. Disponível: <https://www.gustavolaureano.com.br/2011/07/conceitos-basicos-parte-1-pull-up-pull.html>. Acesso em: 23 dez. 2020.

MADEIRA, D. **Protocolo I2C – Comunicação entre Arduinos**. 2021. Disponível em: <https://portal.vidadesilicio.com.br/i2c-comunicacao-entre-arduinos/>. Acesso em: 27 fev. 2021.

MARQUES, J. **O que é ESP-NOW - E como Funciona?** 2021. Disponível em: <http://www.fvml.com.br/2020/01/o-que-e-esp-now-e-como-funciona-codigo.html>. Acesso em: 27 fev. 2021.

MATTEDE, H. **Tipos de capacitores**. 2020. Disponível em: <https://www.mundodaeletrica.com.br/tipos-de-capacitores/>. Acesso em: 23 dez. 2020.

MILCOMP. **Chave tátil kfc-a06-6x6x4,3 4t 180° preta SMD**. 2020. Disponível em: [milcomp.com.br/produtos.asp?codigo\\_categoria=32&nome\\_categoria=&tipo=10&prim=SM](http://milcomp.com.br/produtos.asp?codigo_categoria=32&nome_categoria=&tipo=10&prim=SM) D. Acesso em: 23 dez. 2020.

MSS ELETRÔNICA. **Módulo adaptador I2C para LCD 16x2 ou 20x4 - PCF8574T**. Disponível em: [https://www.msseletronica.com/detalhes/modulo-adaptador-i2c-para-lcd-16x2-ou-20x4-pcf8574t\\_pid971.html](https://www.msseletronica.com/detalhes/modulo-adaptador-i2c-para-lcd-16x2-ou-20x4-pcf8574t_pid971.html). Acesso em: 22 dez. 2020.

MURTA, G. **Conhecendo o ESP32 – Introdução (1)**. 2018. Disponível em: <https://blog.eletragate.com/conhecendo-o-esp32-introducao-1/>. Acesso em: 22 dez. 2020.

NOGUEIRA, D. **Conhecendo o Protocolo I2C com Arduino**. 2019. Disponível em: <https://autocorerobotica.blog.br/conhecendo-o-protocolo-i2c-com-arduino/>. Acesso em: 27 fev. 2021.

OLIVEIRA, E. **Como usar com Arduino – Módulo Adaptador I2C para Display LCD (16x2 / 20x4)**. Disponível em: <https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-modulo-adaptador-i2c-para-display-lcd-16x2-20x4/>. Acesso em: 22 dez. 2020.

OLIVEIRA, J. **ESP32 – Especificação Técnica**. 2018. Disponível em: <https://xprojetos.net/esp32-especificacao-tecnica/>. Acesso em: 22 dez. 2020.

PCBOARD.CA. **Mini Piezo Buzzer Mini PCB Mount**. 2020. Disponível em: <https://www.pcboard.ca/minipiezo-buzzer>. Acesso em: 23 dez. 2020.

PESSOA, M.E.B.T et al. **Desenvolvimento de um dispositivo chama-garçom**. 2017. Universidade de Campina Grande, Campina Grande – PB, p.12, 2017. Disponível em: <https://even3.blob.core.windows.net/anais/142437.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2020.

REVISTAPEGN. **Dispositivo inteligente diz ao garçom quando ir até a mesa do cliente**. 2015. Disponível em: <https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2015/01/dispositivo-inteligente-diz-ao-garcom-quando-ir-ate-mesa-do-cliente.html>. Acesso em: 31 jan. 2020.

SILVA, F. S. **Automação e Gestão de Serviços de Restaurante usando Tecnologia Wireless em um PDA**. 2007. 72p. TCC (Graduação) – Curso de Bacharelado em Sistema de Informação, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis – SC, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/184328/TCC%20-%20Felipe.pdf?sequence=-1>. Acesso em: 30 jan. 2020.

SPARKFUN. **Enginursday: First Impressions of the ESP32**. Disponível em: <https://www.sparkfun.com/news/2017>. Acesso em: 22 dez. 2020.

SOURCEFORGE. **Arduino LCD Character Composer**. 2020. Disponível em: <https://sourceforge.net/projects/arduinolcd/>. Acesso em: 22 dez. 2020.

TEXAS INSTRUMENTS. **LM2596 simple switcher<sup>®</sup> Power Converter 150-kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator**. 2020. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf/>. Acesso em: 23 dez. 2020.

USINAINFO. **ESP32 Wifi e Bluetooth ESP-WROOM-32**. 2020a. Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/esp32/esp32-wifi-e-bluetooth-esp-wroom-32-5188.html>. Acesso em: 22 dez. 2020.

USINAINFO. **Display LCD 20x4 com Fundo Azul**. 2020b. Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/display-arduino/display-lcd-20x4-com-fundo-azul-2727.html>. Acesso em: 22 dez. 2020.

5S SOLUCOES. **Smart Call**. 2020. Disponível em: <http://5solucoes.com.br/>. Acesso em: 31 jan. 2020.

## ANEXO

Na Tabela 1 abaixo, é destacado a lista de materiais usados para fabricação dos três protótipos, como suas respectivas quantidade e preço.

Tabela 1- Orçamento final do projeto “Chama Garçon”.

| QUANT. | ITEM                                                                                    | VALOR<br>UNIT. | SUBTOTAL         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 3      | BC548 - Transistor NPN                                                                  | 0,40           | 1,20             |
| 12     | Capacitor Cerâmico 50 V 100 nF                                                          | 0,10           | 1,20             |
| 3      | Chave Táctil 12x12mm com Capa Verde                                                     | 1,90           | 5,7              |
| 6      | Chave Táctil 12x12mm com Capa Azul                                                      | 1,90           | 11,4             |
| 3      | Conector Jack DC P4 Fêmea 2.1 mm                                                        | 0,90           | 2,70             |
| 3      | Display LCD 20x4                                                                        | 54,90          | 164,70           |
| 3      | Módulo PCF85741                                                                         | 12,90          | 38,70            |
| 3      | Placa de Desenvolvimento WiFi Bluetooth<br>ESP32 Wroom                                  | 79,90          | 239,70           |
| 24     | Resistor CR25 1/4 W 10k                                                                 | 0,07           | 1,68             |
| 3      | Resistor CR25 1/4W 1k                                                                   | 0,07           | 0,21             |
| 6      | Resistor CR25 1/4W 5.6k                                                                 | 0,07           | 0,42             |
| 3      | Conversor DC/DC ajustável LM2596                                                        | 13,90          | 41,7             |
| 3      | Fonte 12 V 500 mA 110/220VAC P4                                                         | 12,90          | 38,7             |
| 7      | Barra de 40 Pinos Fêmea 1x40 180°                                                       | 1,90           | 13,3             |
| 3      | Buzzer 5 V 12 mm                                                                        | 2,90           | 8,70             |
| 1      | Kit de fabricação de PCB por revelação<br>fotográfica com duas placas de fibra de vidro | 136,70         | 136,70           |
|        |                                                                                         | <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 706,7</b> |